

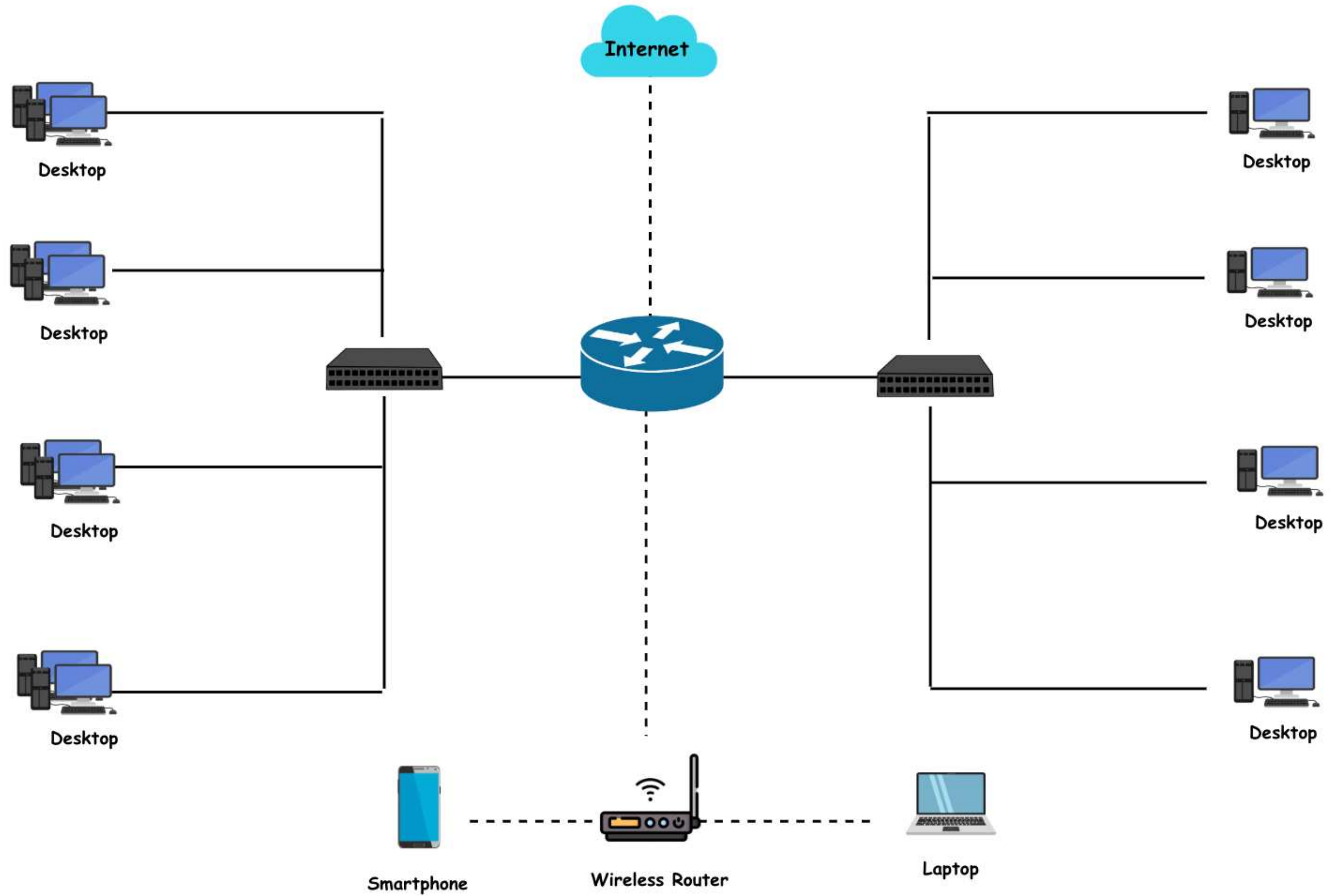


# КОМП'ЮТЕРНА МЕРЕЖА

# ЩО ТАКЕ КОМП. МЕРЕЖА?

Комп'ютерна мережа — **це об'єднання пристроїв, які можуть обмінюватися даними між собою.**

Приклад: у школі комп'ютери в кабінеті з'єднані у локальну мережу. А вдома — телефон, ноутбук і телевізор можуть бути в одній Wi-Fi мережі.



# ЩО ТАКЕ ІНТЕРНЕТ

**Інтернет** — це глобальна система з'єднаних між собою комп'ютерних мереж, яка дозволяє передавати дані між пристроями по всьому світу.

**Інтернет** базується на певних правилах обміну інформацією, які називаються протоколами (наприклад, **TCP/IP**).

# TCP/IP

Набір правил, за якими комп'ютери обмінюються даними в Інтернеті.

## TCP

**Transmission Control Protocol** — протокол керування передачею.

- Розділяє великі дані на пакети.
- Нумерує їх.
- Перевіряє, чи все дійшло (контроль помилок).
- Збирає пакети назад у правильному порядку на стороні отримувача

## IP

Інтернет-протокол (**IP**) визначає **IP-адреси** для кожного пристрою в мережі та використовує їх для визначення **маршруту**, яким мають рухатися пакети даних, щоб дістатися до потрібного вузла.

## ОТЖЕ:

Дані передаються через Інтернет маленькими пакетами. Протокол TCP розділяє дані на пакети та перевіряє, щоб усе дійшло. Протокол IP доставляє ці пакети за адресою.



# IP ADDRESS

Набір правил, за якими комп'ютери обмінюються даними в Інтернеті.

## IP ADDRESS

**IP-адреса (Internet Protocol address)** — це *унікальний* числовий ідентифікатор, який визначає місцезнаходження пристрою в комп'ютерній мережі.

Завдяки IP-адресі комп'ютери, смартфони, сервери можуть обмінюватися даними через Інтернет.

**IPv4** – 4 числа від 0 до 255, напр. 192.168.0.1

**IPv6** – 8 груп із 4 символів, напр.  
2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

**192.168.1.1**

# DNS (DOMAIN NAME SYSTEM)

Набір правил, за якими комп'ютери обмінюються даними в Інтернеті.

## DNS

**DNS (Domain Name System)** — це система, яка перетворює зрозумілі людині **доменні імена** (наприклад, google.com) у IP-адреси, які розуміють комп'ютери (наприклад, 142.250.186.14).

Коли ви вводите адресу сайту в браузері, DNS знаходить, на який комп'ютер (сервер) потрібно перейти, і повертає його IP-адресу.

1. **Ти вводиш** youtube.com

2. **DNS сервер знаходить** його IP-адресу

3. **Браузер відкриває** сайт за номером

## ДОМЕННЕ ІМ'Я

youtube.com

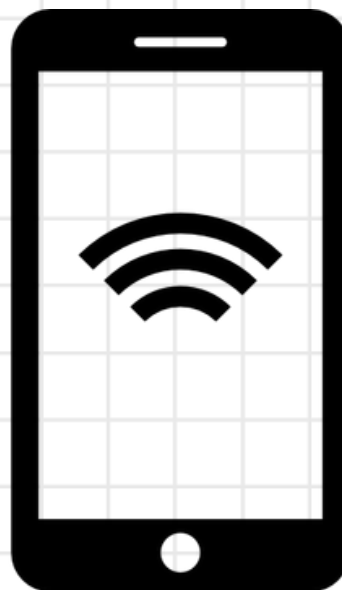


# ТИПИ ПІДКЛЮЧЕННЯ



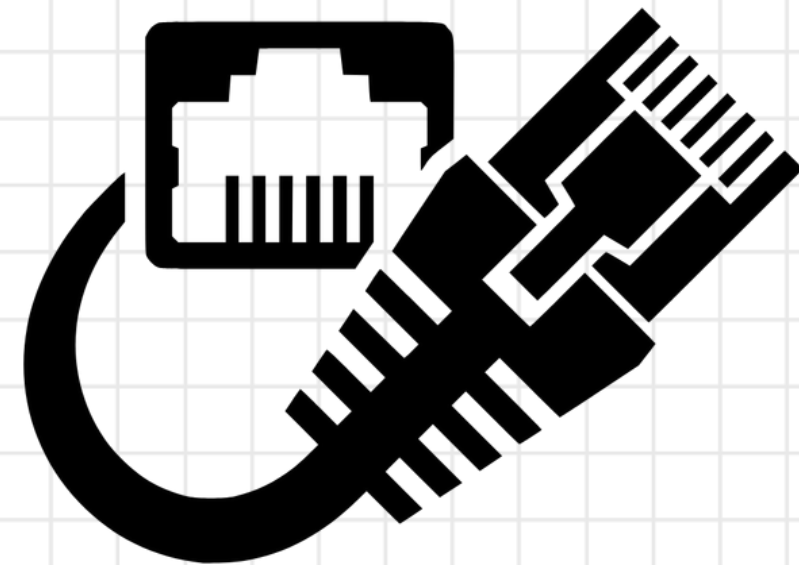
## **WiFi (Wireless Fidelity)**

бездротова правдивість відтворення.  
Передавання цифрових потоків  
даних по радіоканалах



## **Мобільний зв'язок**

Ваш телефон використовує вбудовану антену  
для зв'язку з найближчою базовою станцією.  
Він передає і приймає дані через радіохвилі.



## **Ethernet**

це найпоширеніша технологія для побудови  
провідних локальних мереж (LAN) за  
допомогою фізичного кабелю



# ЯК ПРАЦЮЄ?

## Основні учасники процесу:

 **Клієнт** — ваш комп'ютер чи смартфон

 **DNS-сервер** — перекладає ім'я на IP

 **Маршрутизатори** — передають дані між вузлами

 **Сервер сайту** — зберігає та надсилає вміст

 **Браузер** — приймає і показує сторінку

## **1** Вводимо адресу

Користувач (клієнт) вводить у браузері адресу.

[www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org).

## **2** DNS: Пошук IP-адреси

Пристрій запитує DNS-сервер, який:

1. Перевіряє, чи є IP-адреса у кеші;
2. Якщо ні — шукає її в Інтернеті, звертаючись до інших DNS-серверів;
3. Повертає IP-адресу сайту.

# ЯК ПРАЦЮЄ?

## 3 Браузер підкл. до сервера

Тепер, знаючи IP, браузер надсилає запит до вебсервера цього сайту.

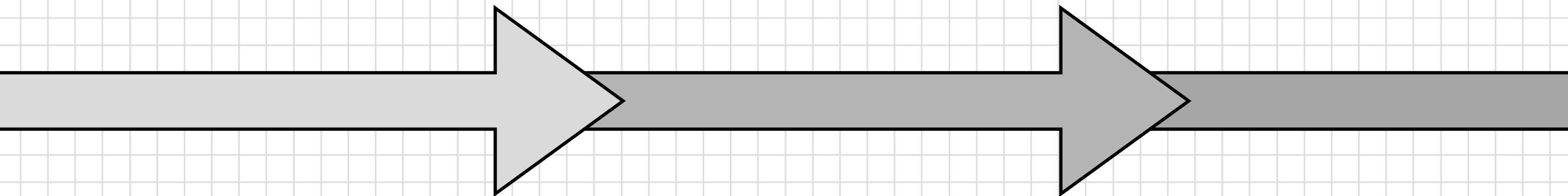
Для цього використовується протокол TCP/IP:

- TCP встановлює надійне з'єднання;
- IP визначає маршрут — як саме дані дійдуть до сервера.

## 4 Маршрутизація

Запит передається через маршрутизатори:  
Від вашого Wi-Fi роутера → до провайдера → вузли Інтернету → до сервера.

На кожному кроці визначається найкращий маршрут, щоб дістатися до місця призначення.



# ЯК ПРАЦЮЄ?

## 5 Сервер отримує запит

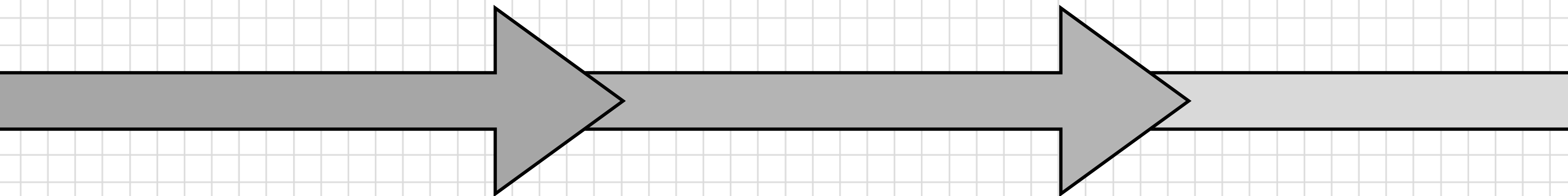
Вебсервер (наприклад, сервер Wikipedia) отримує запит і обробляє його:

- Перевіряє, який саме ресурс потрібно (головна сторінка? стаття? зображення?);
- Формує відповідь — найчастіше у вигляді HTML-коду.

## 6 Відповідь повертається клієнту

Сервер надсилає пакети даних назад через Інтернет (по зворотному маршруту або новому).

Кожен пакет містить частину сторінки (текст, стилізацію, картинки і тд.)



# ЯК ПРАЦЮЄ?

## 7 Браузер відображає сторінку

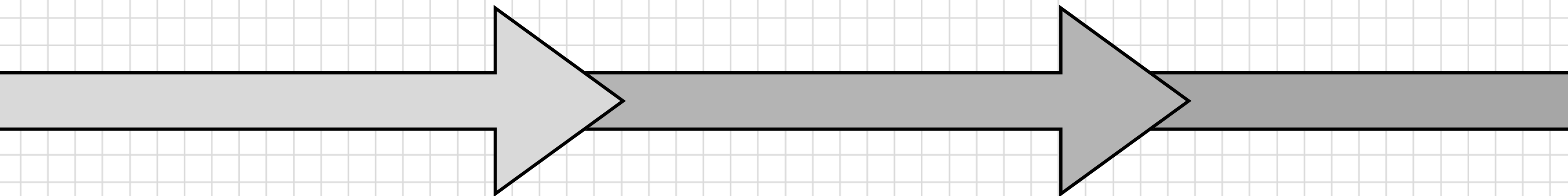
Ваш браузер приймає пакети, збирає сторінку, відображає її.

Завантажуються додаткові ресурси: картинки, стилі, скрипти тощо.

## 8 Взаємодія триває

Далі ви можете клікати по посиланнях — щоразу браузер надсилає нові запити.

Це все повторюється: DNS → сервер → дані → сторінка.



**ДЯКУЮ ЗА  
УВАГУ**